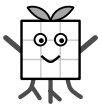
Barème



Carrés parfaits et racine carrée

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

4e5
Sujet A

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : **/ 20**

Calculatrice autorisée seulement pour l'exercice 5. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

…/3

…/1 …/1 **1** Complète la définition : la racine carrée d'un nombre positif a est le nombre ..... dont le ..... est égal à a.

…/1 **2** Complète : $7^2 = 7\times$ ..... = ...

Exercice 2 Des carrés — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** 8^2 = ...

b) 12^2 = ...

…/1 …/1 **c)** $(-3)^2$ = ...

d) $0{,}9^2$ = ...

Exercice 3 Des racines carrées — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $\sqrt{64}$ = ...

b) $\sqrt{121}$ = ...

…/1 …/1 **c)** $\sqrt{0}$ = ...

d) $\left(\sqrt{5}\right)^2$ = ...

Exercice 4 Encadrer — 3 points

…/3

1 Complète avec deux entiers consécutifs :

…/1 …/1 ..... $< \sqrt{45} <$ .... $< \sqrt{140} <$ ..... **(2 points)**

…/1 **2** Justifie le premier encadrement. **(1 point)**

.....

.....

Barème

Exercice 5 — Problèmes (calculatrice autorisée) — 6 points

…/6

a) Au Havre, devant l'église Saint-Joseph, on pose une dalle carrée de 49 m² *(situation fictive)*.

1 Combien mesure son côté ? **(2 points)**

calcul …/1

résultat …/1

. . . . . .

. . . . . .

…/1 **2** Calcule son périmètre. **(1 point)**

. . . . . .

b) Le centre du Havre reconstruit par Auguste Perret couvre 150 ha, soit 1,5 km². On imagine un carré de même aire.

…/1 **3** Donne la valeur exacte de son côté. **(1 point)**

. . . . . .

4 Donne son côté arrondi au dixième. **(2 points)**

calcul …/1

arrondi …/1

. . . . . .

. . . . . .

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Sans calculatrice.

…/0,5 **a)** $\sqrt{0{,}36}$ = ...

…/0,5 **b)** Encadre $\sqrt{180}$ par deux entiers consécutifs : . . . . . $< \sqrt{180} <$ . . . . . .